

Výstupy ŠVP

INF-17 Porovnám jednotlivé způsoby propojení počítačů, charakterizují počítačové sítě a internet; vysvětlím, pomocí čeho a jak je zajištěna komunikace mezi jednotlivými zařízeními v síti. (*Informatika 5, 3/1*)

Učivo: počítačové sítě – lokální sítě a internet, paketový přenos dat, firewall; zabezpečený přenos dat

Základní pojmy

LAN × WAN – Lokální síť v budově (škola, domácnost) × rozlehlá síť přes města a státy.

Internet – Celosvětová síť sítí propojená směrovači a rodinou protokolů TCP/IP.

Paket – Malý kus dat s hlavičkou (adresy odesílatele a příjemce, pořadí, kontrolní údaje); pakety putují nezávisle.

Protokol – Dohodnutá pravidla komunikace; protokoly se skládají do vrstev (tabulka).

MAC adresa – 48bitová adresa síťové karty; platí jen uvnitř jedné lokální sítě.

IP adresa – Adresa zařízení v síti: IPv4 má 32 bitů (192.168.1.20), IPv6 128 bitů.

Maska (prefix /n) – Prvních n bitů IP adresy určuje síť, zbytek zařízení; /24 = 255.255.255.0.

Switch × router – Přepínač propojuje zařízení jedné LAN podle MAC; směrovač předává pakety mezi sítěmi podle IP.

Výchozí brána – Router, kterému zařízení posílá pakety do jiných sítí.

DHCP a DNS – DHCP přidělí zařízení IP adresu, masku, bránu a DNS server; DNS přeloží doménové jméno na IP adresu.

Port a firewall – Port určuje službu v zařízení (443 = HTTPS); firewall povoluje či blokuje provoz podle pravidel.

HTTPS (TLS) – Šifrovaný přenos webu: ověří server certifikátem, zajistí důvěrnost a neporušenost dat.

Vzorce a vztahy

$$t = \frac{D}{R} \quad \text{doba přenosu; objem } D \text{ v bitech, rychlost } R \text{ v b/s}$$

$$1 \text{ B} = 8 \text{ b}, \quad 100 \text{ Mb/s} = 12,5 \text{ MB/s}$$

bity × bajty

$$t_s = \frac{d}{v}, \quad v \approx 2 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

zpoždění šířením signálu v optickém vlákne

$$N = 2^{32-n} - 2 \quad \text{počet adres pro zařízení v síti s prefixem /n}$$

$$\text{adresa sítě} = \text{IP} \wedge \text{maska}$$

bitový součin (AND)

$$k = \left\lceil \frac{D}{\text{MSS}} \right\rceil$$

počet paketů; MSS = nejvýše dat v jednom paketu

Vrstvy TCP/IP

Vrstva	Úkol	Protokoly	Adresa
aplikační	služba pro uživatele	HTTP(S), DNS, SMTP	doménové jméno, URL
transportní	spojení mezi programy, spolehlivost	TCP, UDP	port
síťová	doručení přes více sítí, směrování	IP, ICMP	IP adresa
síťové rozhraní	přenos v jedné síti	Ethernet, Wi-Fi	MAC adresa

Poučky a postupy

- Data se dělí na pakety; směrovače je posílají nezávisle, TCP je u příjemce seřadí a ztracené si vyžádá znovu (UDP ne – je rychlejší).
- Stejná adresa sítě (IP AND maska) → zařízení komunikují přímo; jinak přes výchozí bránu.
- Každý bit prefixu navíc půlí síť: /24 → 254 zařízení, /25 → 126, /26 → 62.
- Privátní rozsahy 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16 se v internetu nesměrují – router je překládá na veřejnou adresu (NAT).
- Firewall čte pravidla shora, platí první shoda; zásada: zakaž vše, povol jen potřebné.
- HTTPS: asymetrická kryptografie a certifikát ověří server a dohodnou klíč; data pak šifruje rychlá symetrická šifra.
- Porty: 22 SSH, 53 DNS, 80 HTTP, 443 HTTPS.

Pozor na

- Mb/s × MB/s – rozdíl je 8×.
- Adresa sítě a broadcast se zařízením nepřidělují: /24 dává 254, ne 256 adres.
- Zámek (HTTPS) ≠ důvěryhodný web; i podvodná stránka může mít platný certifikát.
- 172.16.0.0/12 končí na 172.31.255.255 – adresa 172.40.1.1 je veřejná.
- Internet ≠ web: web je jen jedna ze služeb internetu.

Vzorový příklad

Počítač má adresu 172.18.45.130/20. Urči masku, adresu sítě, broadcast, rozsah adres a počet zařízení.

- /20 → 20 jedniček: maska 255.255.240.0 (3. oktet $11110000_2 = 240$).
3. oktet: $45 = 00101101_2$; AND $11110000_2 \rightarrow 00100000_2 = 32 \rightarrow$ síť 172.18.32.0.
- Blok ve 3. oktetu má velikost $256 - 240 = 16$: 32 až 47 → broadcast 172.18.47.255.
- Zařízení: 172.18.32.1 až 172.18.47.254, tj. $2^{12} - 2 = 4094$ adres.